

LISTA DOBLEMENTE ENLAZADA CIRCULAR

PROGRAMACION III

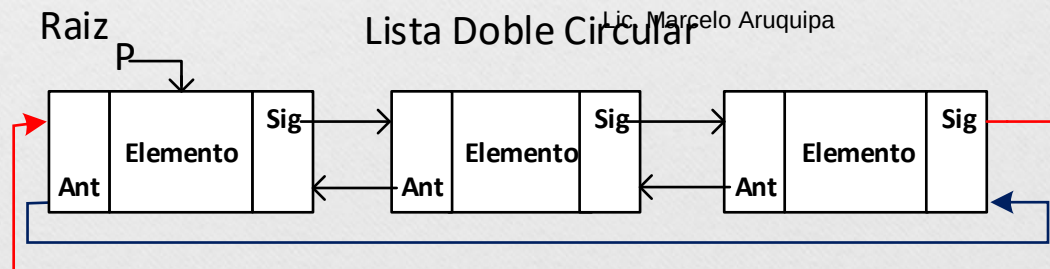
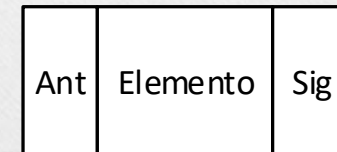
INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

LISTA DOBLE CIRCULAR

- Es una colección de nodos
- El ultimo nodo se enlaza con el primer nodo y el primero se enlaza con el ultimo nodo.
- El nodo tiene tres partes
 - Un enlace que apunta al anterior nodo.
 - El elemento (información)
 - Un enlace que apunta al siguiente nodo

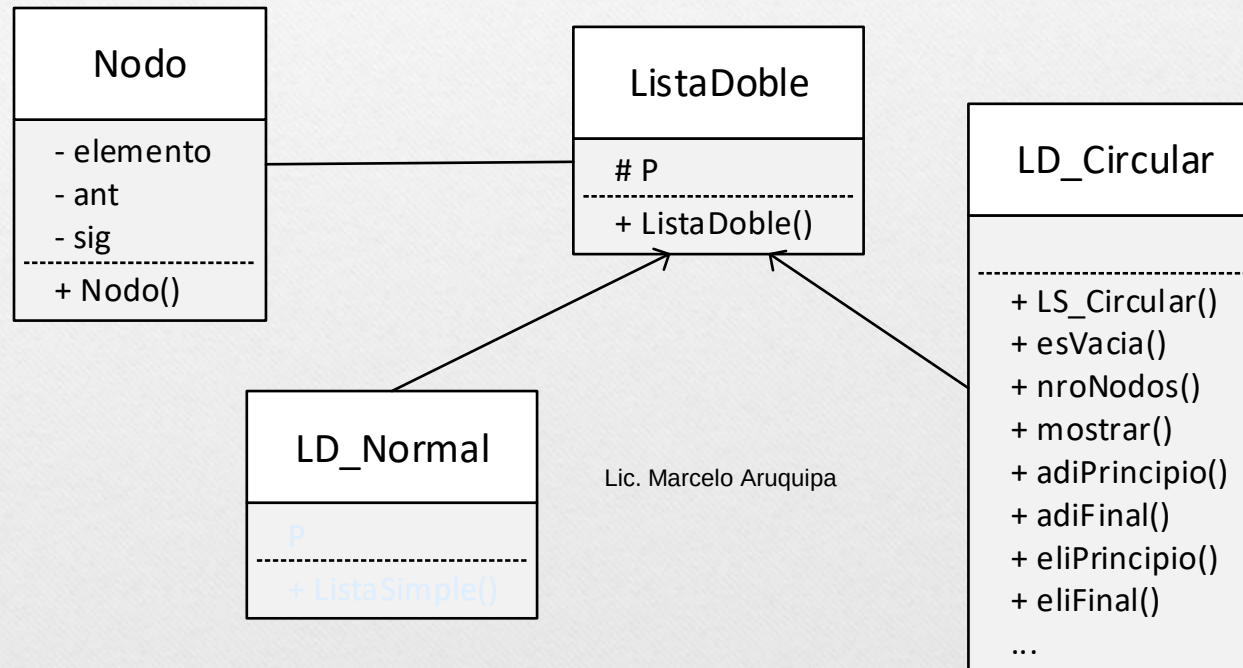
Nodo



LISTA DOBLE CIRCULAR

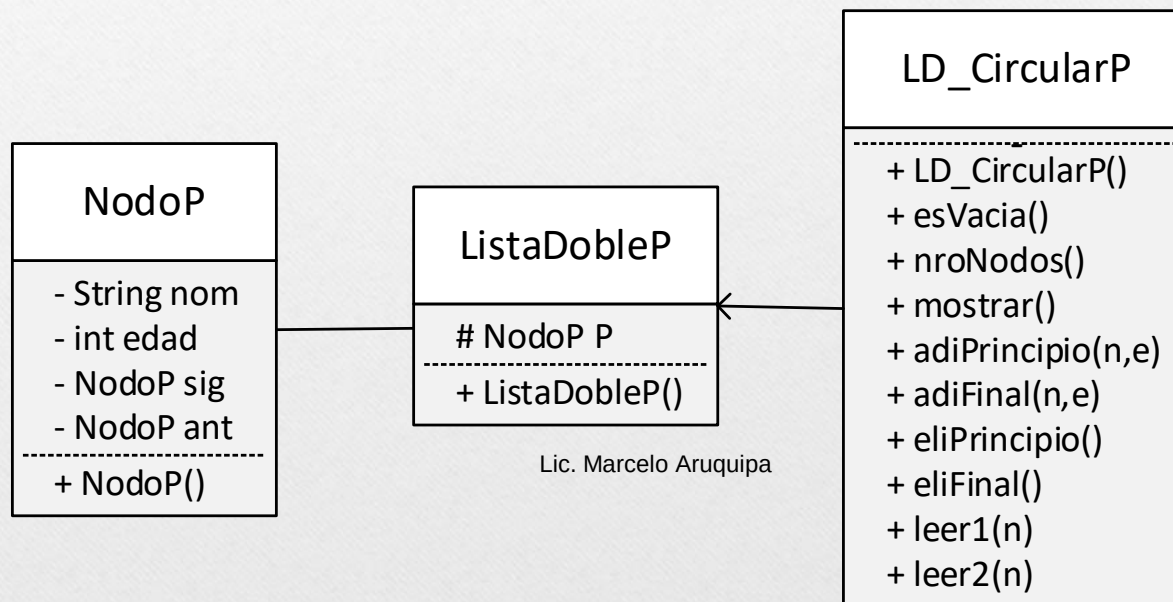
- Existen dos tipos de listas dobles

Diagrama de Clases



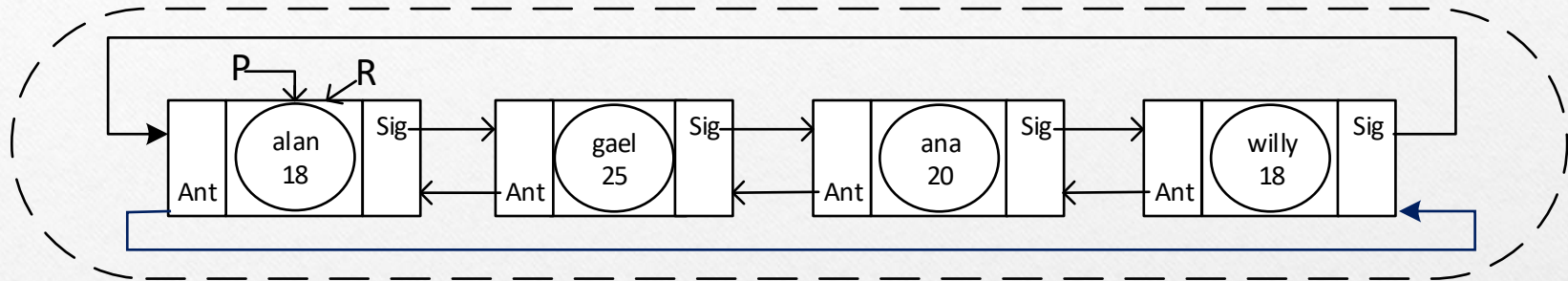
LISTA DOBLE CIRCULAR

Ejemplo. Implementar una lista doble circular de datos persona nombre y edad.



LISTA DOBLE CIRCULAR

Objeto de la clase LD_CircularP



Recorrer la lista

Se puede recorrer a la izquierda(*ant*) ó derecha(*sig*):

$$R \leftarrow R.\text{ant} \quad , \quad R \leftarrow R.\text{sig}$$

*“R tiene la dirección del anterior **Nodo**”* , *“R tiene la dirección del siguiente **Nodo**”*

*“R apunta al anterior **Nodo**”* , *“R apunta al siguiente **Nodo**”*

Lic. Marcelo Aruquipa

LISTA DOBLE CIRCULAR

Clase NodoP

```
class NodoP
{
    private:
        String nom;
        int edad;
        NodoP ant;
        NodoP sig;
    public:
        NodoP()
        {
            sig <- null;
            ant <- null;
        }
}
```

Clase ListaDobleP

```
class ListaDobleP
{
    protected:
        NodoP P;
    public:
        ListaDobleP()
        {
            P <- null;
        }
}
```


LISTA DOBLE CIRCULAR

Clase LD_CircularP

```
class LD_CircularP : ListaDobleP
{
    public:
        LD_CircularP()
        {
            ListaDobleP();
        }

        bool esVacia()
        {
            if(P == null)
                return true;
            return false;
        }

        int nroNodos()
        {
            int c <- 0;
            NodoP R <- P;
            if(!esVacia()){
                while(R.getSig() != P)
                {
                    c++;
                    R <- R.getSig();
                }
            }
            return c;
        }
}
```

```
adiPrimero(String nom, int edad)
{
    nuevo <- new NodoP();
    nuevo.setNom(nom);
    nuevo.setEdad(edad);
    if(esVacia()){
        P <- nuevo;
        P.setSig(P);
        P.setAnt(P);
    }
    else{
        NodoP R <- P.getAnt();
        nuevo.setSig(P);
        P.setAnt(nuevo);
        P <- nuevo;
        P.setAnt(R);
        R.setSig(P);
    }
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

```
mostrar()
{
    NodoP R <- P;
    while(R.getSig() != P)
    {
        print(R.getNom(), R.getEdad());
        R <- R.getSig();
    }
    print(R.getNom(), R.getEdad());
}
```

```
adiFinal(String nom, int edad)
{
    nuevo <- new NodoP();
    nuevo.setNom(nom);
    nuevo.setEdad(edad);
    if(esVacia()){
        P <- nuevo;
        P.setSig(P);
        P.setAnt(P);
    }
    else{
        NodoP R <- P.getAnt();
        R.setSig(nuevo);
        nuevo.setAnt(R);
        nuevo.setSig(P);
        P.setAnt(nuevo);
    }
}
```

LISTA DOBLE CIRCULAR

Clase LD_CircularP

```
NodoP eliPrimero()
{
    x <- new NodoP();
    if(!esVacía())
    {
        if(nroNodos() = 1){
            x <- P;
            P <- null;
        }else{
            x <- P;
            NodoP R <- P.getAnt();
            P <- P.getSig();
            P.setAnt(R);
            R.setSig(P);
        }
        x.setSig(null);
        x.setAnt(null);
    }
    return x;
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

```
NodoP eliFinal()
{
    x <- new NodoP();
    if(!esVacía())
    {
        if(P.getSig() = P)
        {
            x <- P;
            P <- null;
        }
        else{
            x <- P.getAnt();
            R <- x.getAnt();
            R.setSig(P);
            P.setAnt(R);
        }
        x.setAnt(null);
        x.setSig(null);
    }
    return x;
}
```


LISTA DOBLE CIRCULAR

Clase LD_NormalP

```
leer1(int n)
{
    String nombre;
    int edad;
    for (i <- 1 to n)
    {
        read(nombre,edad);
        adiPrimero(nombre, edad);
    }
}

leer2(int n)
{
    String nombre;
    int edad;
    for (i <- 1 to n)
    {
        read(nombre,edad);
        adiFinal(nombre, edad);
    }
}
```

```
main()
{
    A <- new LD_Circular();
    A.leer1(5);
    A.mostrar();

    NodoP z <- A.eliPrimero();
    z.mostrar();

    A.adiUltimo(3);
    A.mostrar();
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

Ejemplos

Ver el archivo adjunto